

G: FujikoMine

FujikoMine

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `fujiko.c`, `fujiko.cpp`, `fujiko.java` o `fujiko.py`

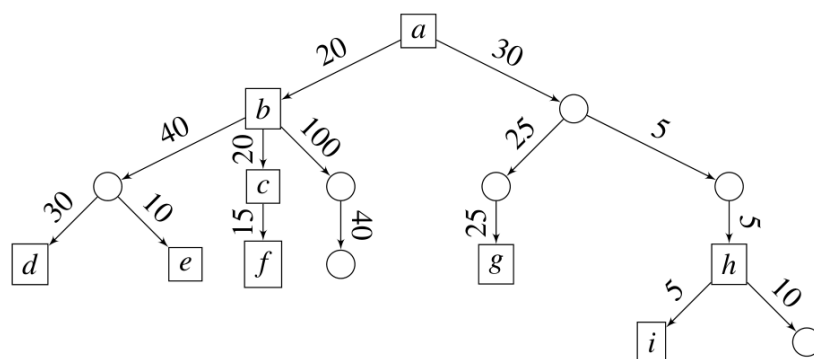
Autor (*Author*): Camilo Rocha

Lupin ha vuelto al negocio. Bueno, siendo el mayor ladrón del mundo, ha vuelto al negocio de ganar dinero «fácil». Está agradecido porque el año pasado, gracias a ti y a tu gente de la maratón colombiana de programación, el robo al banco salió a pedir de boca. El dinero se acabó y este año está planeando un robo masivo de criptomonedas usando un *ransomware* hecho a la medida conocido como *FujikoMine*. Su mano derecha y aliado más cercano, Daisuke Jigen, ha identificado la cantidad y la distribución de criptomonedas en la red.

La configuración de la red (*web setup*) es un árbol con dos tipos distintos de nodos: nodos de *(re)transmisión* (*(re-)transmission*) y nodos *punto* (*bridge*). Un enlace entre dos nodos u y v está anotado con el número (potencial) de criptomonedas que se pueden robar si ambos nodos u y v están infectados con *FujikoMine*. Hay algunas observaciones importantes sobre el *ransomware*:

- Puede infectar tanto nodos de transmisión como nodos punto, y ataca tantos nodos como sea posible. Sin embargo, como los nodos de transmisión —a diferencia de los nodos punto— suelen estar bajo un fuerte escrutinio de los administradores de sistemas, el plan es limitar la cantidad de nodos de transmisión por infectar, maximizando a la vez el potencial del ataque.
- Los ataques solo son efectivos en caminos que comienzan y terminan en nodos de transmisión infectados, donde todos los nodos intermedios del camino también están infectados.
- Si u y v son nodos de transmisión infectados y hay un camino de u a v , entonces el número de criptomonedas que se pueden robar con un ataque de u a v es la suma de las criptomonedas que se pueden robar en el camino de u a v , si en el camino todos los nodos están infectados con *FujikoMine* (de lo contrario, la suma es 0).
- Los caminos inducidos por los nodos de transmisión infectados deben formar un subárbol de la configuración de la red.
- Jigen-san le ha asegurado a Lupin que cada nodo de la configuración de la red tiene como máximo tres hijos.

Como ejemplo, considera la configuración de red ilustrada, con 9 nodos de transmisión (etiquetados de a a i) y 7 nodos punto (cuyas etiquetas se han omitido).



- Si el plan es infectar dos nodos de transmisión y cualquier número de nodos punto, la mejor opción es infectar a y g , porque se pueden robar $30 + 25 + 25 = 80$ criptomonedas. Infectar a , d o g , h produce 0 criptomonedas. En el primer caso, el camino de a a d incluye el nodo de transmisión no infectado b (de lo contrario, habría tres nodos de transmisión infectados). En el segundo caso, no hay camino de g a h ni de h a g .
- Si el plan es infectar tres nodos, el mayor potencial es 100 y se puede lograr infectando, por ejemplo, a , b , g . Infectar los nodos a , b , d , los nodos b , c , d , o los nodos a , g , h , solo tiene potencial 90.

Dada una distribución de criptomonedas en la red y el número de nodos de transmisión por infectar, tu tarea es ayudar a Lupin a usar *FujikoMine* calculando el número máximo de criptomonedas que se pueden robar.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. En la primera línea de un caso de prueba hay tres enteros separados por un espacio, n, m, q ($2 \leq n \leq 500$, $1 \leq m \leq n$ y $1 \leq q \leq 100$), donde n es el número de nodos de la configuración de la red, m es el número de nodos de transmisión y q es el número de consultas. Los nodos de la configuración de la red se identifican con números de 0 a $n - 1$. Cada una de las siguientes $n - 1$ líneas contiene tres enteros separados por un espacio, u, v, w ($0 \leq u, v < n$ y $0 \leq w \leq 500$), que indican que u es padre de v y que hay w criptomonedas que se pueden robar atacando u y v . Luego viene una línea con una secuencia de m etiquetas de nodo distintas dos a dos, separadas por un espacio, t_i ($0 \leq t_i < n$ para cada $1 \leq i \leq m$), que identifican los nodos de transmisión de la configuración de la red. Finalmente, viene una línea con una secuencia de q enteros separados por un espacio, x_j ($0 \leq x_j \leq n$ para cada $1 \leq j \leq q$), que indican el número de nodos de transmisión por infectar con *FujikoMine*.

Puedes suponer que la configuración dada corresponde a una configuración de red válida, es decir, que el grafo dado es un árbol en el que cada nodo tiene como máximo tres hijos.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada configuración de red y cada consulta x_j , imprime una sola línea con el número máximo de criptomonedas que se pueden robar infectando exactamente x_j nodos de transmisión y cualquier cantidad de nodos puente.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
16 9 5 0 1 20 0 9 30 1 10 40 1 2 20 1 11 100 9 12 25 9 13 5 10 3 30 10 4 10 2 5 15 11 14 40 12 6 25 13 7 5 7 8 5 7 15 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 16 2 1 1 1 0 2 1 1	0 80 100 170 0 0